

Modul Ajar 2.3

PERSAMAAN DAN FUNGSI KUADRAT

C. Grafik Fungsi Kuadrat

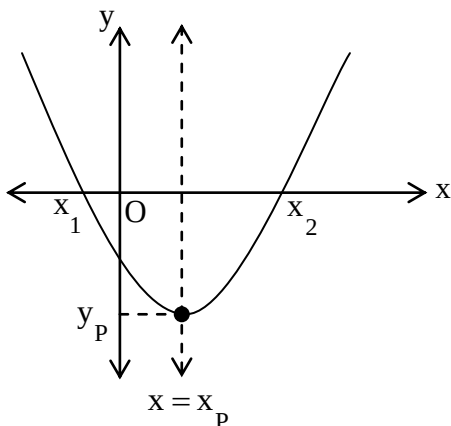
Selengkapnya dapat dilihat disitus :

www.yudarwi.com

Bentuk umum fungsi kuadrat adalah $f(x) = ax^2 + bx + c = 0$ dimana a , b , dan c adalah bilangan real dan $a \neq 0$.

Grafik fungsi kuadrat ini gambarnya berbentuk parabola.

Untuk menggambarinya diperlukan langkah-langkah sebagai berikut



:

(1) Menentukan titik potong dengan sumbu x ,

syaratnya $y = 0$

sehingga $ax^2 + bx + c = 0$

$$(x - x_1)(x - x_2) = 0$$

Titiknya $(x_1, 0)$ dan $(x_2, 0)$

(2) Menentukan titik potong dengan sumbu y , syaratnya $x = 0$

sehingga $y = a(0)^2 + b(0) + c = c$ Titiknya $(0, c)$

(3) Menentukan persamaan sumbu simetri, yakni : $x = x_p$,

dimana x_p adalah titik tengah x_1 dan x_2 . Sehingga :

$$x_p = \frac{1}{2}(x_1 + x_2)$$

$$x_p = \frac{1}{2}\left(\frac{-b}{a}\right)$$

$$x_p = \frac{-b}{2a}$$

Jadi persamaan sumbu simetri adalah : $x = \frac{-b}{2a}$

(4) Menentukan nilai ekstrim atau nilai maksimum/minimum fungsi, yakni y_p

Dimana $y_p = ax_p^2 + bx_p + c$

$$y_p = a\left(\frac{-b}{2a}\right)^2 + b\left(\frac{-b}{2a}\right) + c$$

$$y_p = \frac{ab^2}{4a^2} - \frac{b^2}{2a} + c$$

$$y_p = \frac{ab^2}{4a^2} - \frac{2ab^2}{4a^2} + \frac{4a^2c}{4a^2}$$

$$y_p = \frac{-ab^2 + 4a^2c}{4a^2}$$

$$y_p = \frac{b^2 - 4ac}{-4a}$$

Jadi nilai maksimum/minimum fungsi adalah $y = \frac{b^2 - 4ac}{-4a}$

Catatan: Jika $a > 0$ maka nilai minimum dan jika $a < 0$ maka nilai maksimum

(5) Menentukan titik balik fungsi (maksimum/minimum), yaitu

$$P\left(\frac{-b}{2a}, \frac{b^2 - 4ac}{-4a}\right)$$

(6) Menggambar grafik fungsi

Untuk lebih jelasnya ikutilah contoh soal berikut ini :

01 Tentukanlah koordinat titik balik fungsi $f(x) = x^2 + 2x - 8$

Jawab

Diketahui : $f(x) = x^2 + 2x - 8$

Maka : $a = 1$, $b = 2$, $c = -8$

Sehingga :

$$x = \frac{-b}{2a}$$

$$x = \frac{-2}{2(1)}$$

$$x = -1$$

$$y = \frac{b^2 - 4ac}{-4a}$$

$$y = \frac{2^2 - 4(1)(-8)}{-4(1)}$$

$$y = \frac{4 + 32}{-4}$$

$$y = -9$$

Jadi titik balik $P(-1, -9)$

- 02 Tentukanlah titik potong dengan sumbu-x fungsi kuadrat
 $f(x) = 2x^2 - 14x + 24$

Jawab

Syarat titik potong dengan sumbu-X : $x = 0$

Maka

$$2x^2 - 14x + 24 = 0$$

$$x^2 - 7x + 12 = 0$$

$$(x - 3)(x - 4) = 0$$

$$x = 3, x = 4$$

Jadi titiknya $A(3, 0)$ dan $B(4, 0)$

- 03 Suatu fungsi kuadrat $f(x) = 2x^2 + bx + c$ mempunyai titik balik minimum $P(3, -6)$. Tentukanlah persamaan fungsi kuadrat tersebut

Jawab

Diketahui : $f(x) = 2x^2 + bx + c$ maka $a = 2$

titik balik minimum $P(3, -6)$

maka

$$x = \frac{-b}{2a}$$

$$3 = \frac{-b}{2(2)}$$

$$3 = \frac{-b}{4}$$

$$12 = -b$$

$$b = -12$$

$$y = \frac{b^2 - 4ac}{-4a}$$

$$-6 = \frac{(-12)^2 - 4(2)(c)}{-4(2)}$$

$$-6 = \frac{144 - 8c}{-8}$$

$$48 = 144 - 8c$$

$$8c = 144 - 48$$

$$8c = 96$$

$$c = 12$$

Jadi $f(x) = 2x^2 - 12x + 12$

04 Gambarkanlah grafik fungsi $f(x) = x^2 - 2x - 8$

Jawab

Titik potong dengan sumbu-X, yakni $x^2 - 2x - 8 = 0$

$$(x - 4)(x + 2) = 0$$

$$x_1 = 4 \text{ dan } x_2 = -2$$

Titiknya $(-2, 0)$ dan $(4, 0)$

Titik potong dengan sumbu-Y, yakni $y = x^2 - 2x - 8$

$$y = (0)^2 - 2(0) - 8 = -8$$

Titiknya $(0, -8)$

Persamaan sumbu simetri, yakni $x = \frac{-b}{2a}$

$$x = \frac{-(-2)}{2(1)}$$

$$x = 1$$

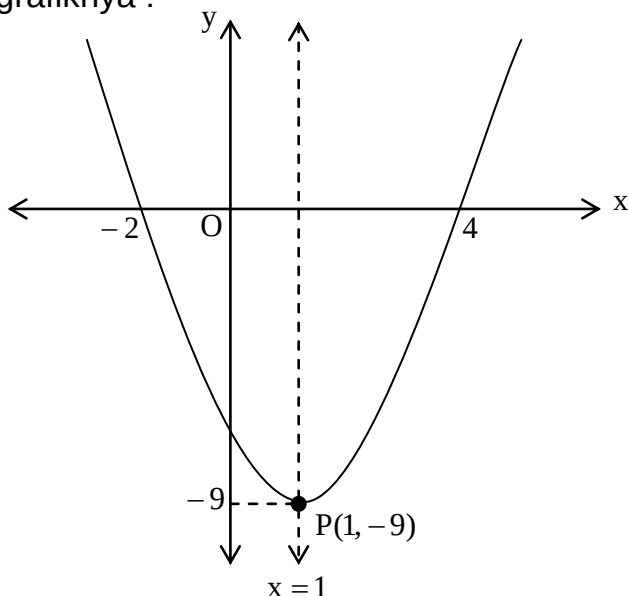
Persamaan sumbu simetri, yakni $y = \frac{b^2 - 4ac}{-4a}$

$$x = \frac{(-2)^2 - 4(1)(-8)}{-4(1)}$$

$$x = -9$$

Titik balik minimumnya di P(1, -9)

Gambar grafiknya :



05 Lukislah grafik fungsi $f(x) = -x^2 + 6x - 5$

Jawab

Titik potong dengan sumbu-X, yakni $-x^2 + 6x - 5 = 0$

$$x^2 - 6x + 5 = 0$$

$$(x - 1)(x - 5) = 0$$

$$x_1 = 1 \text{ dan } x_2 = 5$$

Titiknya (1, 0) dan (5, 0)

Titik potong dengan sumbu-Y, yakni $y = -x^2 + 6x - 5$

$$y = -(0)^2 + 6(0) - 5 = -5$$

Titiknya (0, -5)

Persamaan sumbu simetri, yakni $x = \frac{-b}{2a}$

$$x = \frac{-6}{2(-1)}$$

$$x = 3$$

Persamaan sumbu simetri, yakni $y = \frac{b^2 - 4ac}{-4a}$

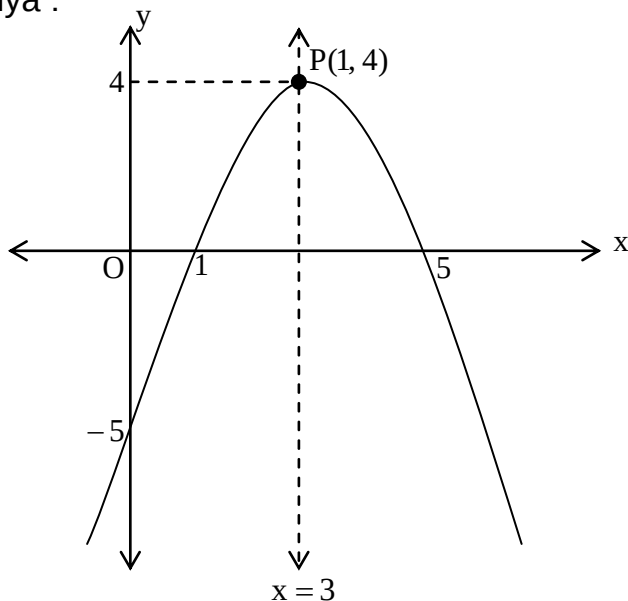
$$x = \frac{6^2 - 4(-1)(-5)}{-4(-1)}$$

$$x = \frac{36 - 20}{4}$$

$$x = 4$$

Titik balik minimumnya di P(3, 4)

Gambar grafiknya :



03. Gambarkanlah grafik fungsi $f(x) = 2x^2 - 4x + 5$

Jawab

Titik potong dengan sumbu-X, yakni $2x^2 - 4x + 5 = 0$

Uji $D = b^2 - 4ac$

$$D = (-4)^2 - 4(2)(5)$$

$$D = -24 < 0$$

Akar-akarnya tidak real

Tidak ada titik potong dengan sumbu-X

Titik potong dengan sumbu-Y, $y = 2x^2 - 4x + 5$

$$y = 2(0)^2 - 4(0) + 5 = 5$$

Titiknya (0, 5)

Persamaan sumbu simetri, yakni $x = \frac{-b}{2a}$

$$x = \frac{-(-4)}{2(2)}$$

$$x = 1$$

Persamaan sumbu simetri, yakni $y = \frac{b^2 - 4ac}{-4a}$

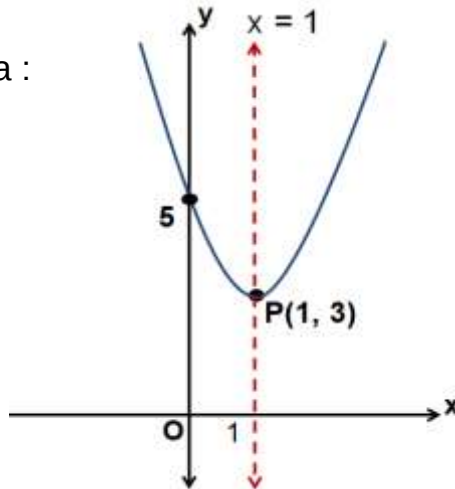
$$x = \frac{(-4)^2 - 4(2)(5)}{-4(2)}$$

$$x = 3$$

Titik balik minimumnya

di P(1, 3)

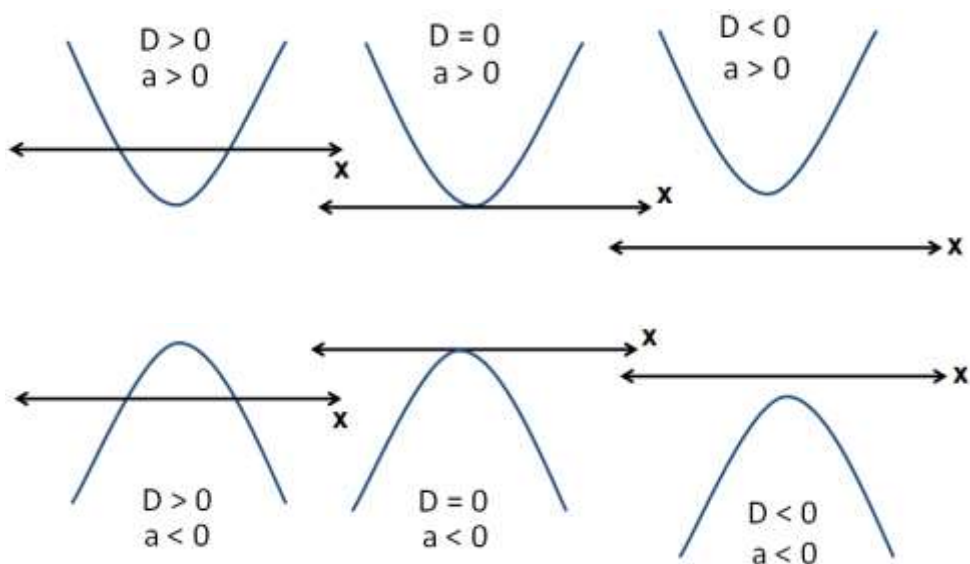
Gambar grafiknya :



Fungsi kuadrat $f(x) = ax^2 + bx + c = 0$, $a \neq 0$ dengan diskriminan $D = b^2 - 4ac$ akan mempunyai sifat-sifat sebagai berikut :

- (1) Memotong sumbu x di dua titik jika $D > 0$
- (2) Menyinggung sumbu x jika $D = 0$
- (3) Tidak memotong atau menyinggung sumbu x jika $D < 0$
- (4) Membuka ke atas jika $a > 0$
- (5) Membuka ke bawah jika $a < 0$
- (6) Seluruh fungsinya berada di atas sumbu x (definit positif) jika $D < 0$ dan $a > 0$
- (7) Seluruh fungsinya berada di bawah sumbu x (definit negatif) jika $D < 0$ dan $a < 0$

Kesimpulan: Sifat-sifat grafik fungsi kuadrat adalah



Terkadang suatu fungsi kuadrat dapat disusun jika diketahui beberapa unsurnya, yaitu

- Jika fungsi kuadrat diketahui titik potong dengan sumbu x yaitu $(x_1, 0)$ dan $(x_2, 0)$ maka persamaannya adalah $f(x) = a(x - x_1)(x - x_2)$
- Jika suatu fungsi kuadrat diketahui titik baliknya $P(p, q)$, maka persamaannya adalah $f(x) = a(x - p)^2 + q$

Untuk lebih jelasnya ikutilah contoh soal berikut ini :

01. Tentukanlah persamaan fungsi kuadrat yang mempunyai titik balik minimum $P(3, -6)$ dan melalui titik $(5, 2)$

Jawab

$$y = a(x - p)^2 + q$$

$$y = a(x - 3)^2 + (-6)$$

$$y = a(x^2 - 6x + 9) - 6$$

Melalui titik $(5, 2)$ maka : $2 = a(5^2 - 6(5) + 9) - 6$

$$2 + 6 = a(25 - 30 + 9)$$

$$8 = a(4) \text{ sehingga } a = 2$$

Jadi $y = 2(x^2 - 6x + 9) - 6$

$$y = 2x^2 - 12x + 12$$

02. Tentukanlah persamaan fungsi kuadrat jika titik potongnya dengan sumbu- x adalah $A(4, 0)$ dan $B(-2, 0)$ serta melalui titik $(2, -8)$

Jawab

$$y = a(x - x_1)(x - x_2)$$

$$y = a(x - 4)(x - (-2))$$

$$y = a(x - 4)(x + 2)$$

$$y = a(x^2 - 2x - 8)$$

Melalui titik $(2, -8)$ maka : $-8 = a((2)^2 - 2(2) - 8)$
 $-8 = a(4 - 4 - 8)$
 $-8 = a(-8)$ sehingga $a = 1$

Jadi $y = 1(x^2 - 2x - 8)$
 $y = x^2 - 2x - 8$

03. Diketahui fungsi kuadrat $y = mx^2 + (2m + 1)x + (m + 2)$
 Tentukanlah nilai m agar menyinggung sumbu-X

Jawab

Syarat menyinggung : $D = 0$
 $b^2 - 4ac = 0$
 $(2m + 1)^2 - 4(m)(m + 2) = 0$
 $4m^2 + 4m + 1 - 4m^2 - 8m = 0$
 $-4m + 1 = 0$
 $m = 1/4$

04. Diberikan soal “Sebuah perusahaan bus memiliki 8000 penumpang per hari dengan tarif tetap untuk jauh dekat 2000 rupiah. Untuk mengantisipasi kenaikan biaya operasional, perusahaan tersebut mengadakan survey terhadap pelanggan. Hasilnya adalah untuk setiap kenaikan 500 rupiah, pelanggan akan berkurang 800 penumpang per hari. Berapa rupiah kenaikan tarif yang harus diterapkan untuk memaksimalkan pendapatan perusahaan?”.

Jawab

SOAL LATIHAN

01. Diketahui fungsi kuadrat $f(x) = \frac{1}{4}x^2 - \frac{2}{3}x + 6$. Persamaan

sumbu simetrinya adalah ...

A. $x = \frac{2}{3}$

B. $x = -\frac{2}{3}$

C. $x = \frac{4}{3}$

D. $x = -\frac{4}{3}$

E. $x = \frac{1}{3}$

02. Diketahui fungsi kuadrat $f(x) = 0,2x^2 - 2,4x + 3$.

Persamaan sumbu simetrinya adalah ...

A. $x = 3$

B. $x = -3$

C. $x = 6$

D. $x = -6$

E. $x = 1/2$

03. Nilai ekstrim dari fungsi $y = 6x^2 + 12x$ adalah

A. Nilai maksimum 6

B. Nilai minimum -6

C. Nilai maksimum 9

D. Nilai minimum -9

E. Nilai minimum -5

04. Nilai ekstrim dari fungsi $y = -\frac{1}{4}x^2 + \frac{3}{2}x - 2$ adalah

- A. Nilai maksimum $1/4$
- B. Nilai minimum $1/4$
- C. Nilai maksimum $1/2$
- D. Nilai minimum $-1/2$
- E. Nilai maksimum 2

05. Jika titik potong dengan sumbu X suatu fungsi kuadrat adalah $(-4, 0)$ dan $(3, 0)$, maka persamaan sumbu simetrinya adalah ...

- A. $x = 2$
- B. $x = -2$
- C. $x = 1/2$
- D. $x = -1/2$
- E. $x = 3$

06. Jika suatu fungsi kuadrat $y = x^2 + bx + c$ mempunyai titik puncak $(2, -16)$, maka nilai $b + c =$

- A. -24
- B. -16
- C. 4
- D. 10
- E. 18

07. Suatu fungsi kuadrat $f(x) = x^2 + px + q$ melalui titik $(0, 3)$ dan $(2, 5)$. Maka nilai $p + q =$

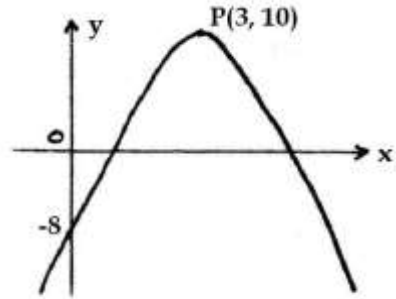
- A. 1
- B. 2

- C. 3
- D. 4
- E. 5

08. Gambarlah grafik fungsi $f(x) = x^2 - 2x - 3$ dalam interval $-3 \leq x \leq 3$
09. Gambarlah grafik fungsi $f(x) = -x^2 + 6x - 8$ dalam interval $-1 \leq x \leq 6$
10. Gambarlah grafik fungsi $f(x) = x^2 - 9$ dalam interval $-6 \leq x \leq 6$
11. Gambarlah grafik fungsi $f(x) = x^2 - 2x + 7$
12. Fungsi kuadrat yang mempunyai titik balik maksimum $P(2, 4)$ dan melalui titik $(1, -1)$ adalah
- A. $f(x) = -3x^2 + 18x - 16$
 - B. $f(x) = -5x^2 + 10x - 3$
 - C. $f(x) = -5x^2 + 20x - 16$
 - D. $f(x) = -3x^2 + 20x - 1$
 - E. $f(x) = -2x^2 + 5x - 15$
13. Rumus umum fungsi kuadrat yang melalui titik $(1, 0)$, $(-2, 0)$ dan $(0, -4)$ adalah ...
- A. $f(x) = 2x^2 + 2x - 5$
 - B. $f(x) = 2x^2 - 3x + 4$
 - C. $f(x) = 3x^2 - 3x + 2$
 - D. $f(x) = 2x^2 + 2x - 4$
 - E. $f(x) = 2x^2 - 5x - 5$

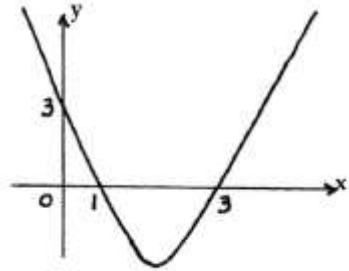
14. Rumus umum fungsi di samping adalah ...

- A. $f(x) = x^2 + 12x - 8$
- B. $f(x) = -x^2 + 5x - 6$
- C. $f(x) = -2x^2 - 3x + 5$
- D. $f(x) = -3x^2 + 10x - 8$
- E. $f(x) = -2x^2 + 12x - 8$



15. Rumus umum fungsi disamping adalah ...

- A. $f(x) = x^2 - 4x + 3$
- B. $f(x) = x^2 + 3x - 2$
- C. $f(x) = x^2 - 4$
- D. $f(x) = x^2 + 2x$
- E. $f(x) = x^2 - 3x + 6$



16. Rumus fungsi kuadrat yang menyinggung sumbu X dititik (3, 0) dan melalui titik (0, -18) adalah ...

- A. $f(x) = 2x^2 + 3x - 18$
- B. $f(x) = 4x^2 + 2x - 18$
- C. $f(x) = -2x^2 + 12x - 18$
- D. $f(x) = -x^2 + 5x - 18$
- E. $f(x) = 3x^2 - 14x - 18$

17. Jika fungsi $f(x) = px^2 - 4x - 3$ memiliki nilai minimum $-p$, maka nilai $p = \dots$

- A. -3
- B. 1

- C. 2
- D. 4
- E. 6

18. Fungsi $f(x) = 3x^2 - 4x + 2$ memenuhi sifat ...

- A. Definit positif
- B. Definit negatif
- C. Memotong sumbu X di dua titik
- D. Memotong sumbu X di satu titik
- E. Tidak memotong sumbu Y

19. Fungsi $f(x) = -3(x + 1)^2 - 2$ memenuhi sifat ...

- A. Definit positif
- B. Definit negatif
- C. Memotong sumbu X di dua titik
- D. Memotong sumbu X di satu titik
- E. Memotong sumbu Y di dua titik

20. Fungsi $f(x) = \frac{2}{3}x^2 - 2x + \frac{3}{2}$ memenuhi sifat ...

- A. Definit positif
- B. Definit negatif
- C. Memotong sumbu X di dua titik
- D. Menyinggung sumbu X di satu titik
- E. Tidak memotong sumbu Y

21. Agar fungsi $y = -2x^2 + 4x + m$ definit negatif maka nilai m yang memenuhi adalah ...

- A. $m < -3$

- B. $m > -3$
- C. $m < -2$
- D. $m > 2$
- E. $m < 1/2$

22. Agar grafik fungsi $y = (p - 1)x^2 + 2px + (p - 3)$ tidak memotong / menyinggung sumbu X maka nilai p yang memenuhi adalah ...

- A. $p < 3$
- B. $p > 3$
- C. $p > -3$
- D. $p > 3/4$
- E. $p < 3/4$

23. Absis titik puncak fungsi $y = 2x^2 - (k+2)x + k$ adalah 1, maka ordinat titik puncaknya adalah

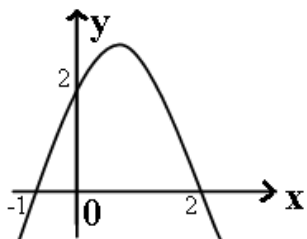
- A. 0
- B. 1
- C. 2
- D. 3
- E. 4

24. Nilai tertinggi fungsi $f(x) = ax^2 + 4x + a$ ialah 3. Sumbu simetrinya adalah $x = \dots$

- A. -2
- B. -1
- C. -1/2
- D. 2
- E. 4

25. Kurva pada gambar di atas adalah grafik fungsi

- A. $f(x) = (x + 1)(2 - x)$
- B. $f(x) = 2 - x - x^2$
- C. $f(x) = (x - 1)(x + 2)$
- D. $f(x) = x^2 - x + 2$
- E. $f(x) = -(x - 1)(x + 2)$



26. Jika grafik fungsi $y = x^2 + px + q$ mempunyai titik puncak $(-1, 2)$ maka nilai p dan q berturut-turut adalah

- A. 1 dan 3
- B. 0,5 dan 3
- C. 3 dan 1,5
- D. 2 dan 4
- E. 2 dan 3

27. Sebuah fungsi kuadrat mempunyai nilai maksimum 4 untuk $x = -2$ dan untuk $x = 2$ fungsinya berharga 0, maka fungsi kuadrat tersebut adalah

- A. $y = -\frac{1}{4}x^2 - x - 3$
- B. $y = -\frac{1}{4}x^2 + x + 3$
- C. $y = -\frac{1}{4}x^2 + x - 3$
- D. $y = -\frac{1}{4}x^2 - x + 3$
- E. $y = \frac{1}{4}x^2 - x + 3$

28. Jika fungsi kuadrat bernilai negatif hanya dalam interval $2 < x < 5$ dan melalui titik $(1, 3)$. Fungsi kuadrat tersebut adalah ...

$$A. y = \frac{3}{4}x^2 + \frac{21}{4}x + \frac{15}{2}$$

$$B. y = \frac{3}{4}x^2 - \frac{21}{4}x - \frac{15}{2}$$

$$C. y = \frac{3}{4}x^2 + \frac{21}{4}x - \frac{15}{2}$$

$$D. y = -\frac{3}{4}x^2 - \frac{21}{4}x - \frac{15}{2}$$

$$E. y = \frac{3}{4}x^2 - \frac{21}{4}x + \frac{15}{2}$$

29. Fungsi $y = (x - 2a)^2 + 3b$ mempunyai nilai minimum 21 dan memotong sumbu y di titik $(0, 25)$. Nilai $a + b$ adalah ..

A. 8 atau -8

B. -8 atau -6

C. 8 atau 6

D. 6 atau -6

E. -8 atau 6

30. Jika parabola $f(x) = x^2 + bx + 7$ mempunyai puncak yang berabsis 4, maka ordinat puncak tersebut adalah

A. -9

B. -8

C. 0

D. 8

E. 9

31. Grafik fungsi $y = ax^2 + bx + c$ memotong sumbu x di titik $(0, 0)$ dan $(2, 0)$. Puncaknya di titik $(1, 1)$. Fungsi itu adalah

$$A. y = x^2 - 2x - 2$$

$$B. y = -x^2 - 2x$$

$$C. y = x^2 + 2x - 2$$

$$D. y = -x^2 + 2x$$

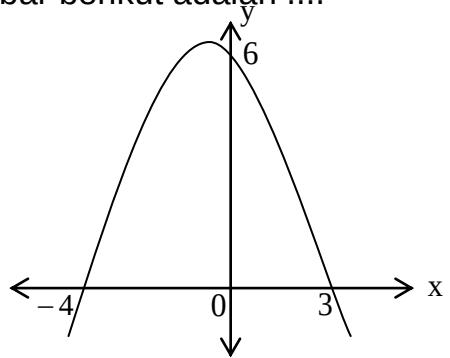
$$E. y = x^2 + 2x$$

32. Dalam daerah asal $\{ x \mid 0 \leq x \leq 3 \}$ maka nilai maksimum fungsi $f(x) = -x^2 + 2x + 12$ adalah
- A. 15
 - B. 13
 - C. 8
 - D. 6
 - E. 4
33. Tentukanlah persamaan fungsi kuadrat jika titik potongnya dengan sumbu-X adalah $A(4, 0)$ dan $B(-2, 0)$ serta melalui titik $(2, -8)$
- A. $y = x^2 - x - 12$
 - B. $y = x^2 + 2x - 12$
 - C. $y = x^2 - 5x + 6$
 - D. $y = 2x^2 - 3x - 8$
 - E. $y = x^2 - 2x - 8$
34. Koordinat puncak grafik fungsi parabola $y - 3 = (x + 1)^2 - 5$, adalah....
- A. (1,2)
 - B. (1,-2)
 - C. (-1,2)
 - D. (-1,-2)
 - E. (-1,-8)
35. Suatu fungsi kuadrat mempunyai titik balik $P(3,-1)$. Jika grafik fungsi kuadrat tersebut melalui titik $(1,9)$ maka persamaannya adalah ...
- A. $y = x^2 - 6x + 10$
 - B. $y = 2x^2 - 8x + 11$

- C. $y = x^2 - 8x + 7$
- D. $y = 2x^2 - 5x + 10$
- E. $y = 2x^2 - 12x + 17$

36. Persamaan grafik pada gambar berikut adalah

- A. $y = -x^2 - 2x + 6$
- B. $y = -x^2 + 2x + 6$
- C. $y = -x^2 - 4x + 6$
- D. $y = -2x^2 - 4x + 6$
- E. $y = -2x^2 + 4x + 6$



37. Parabola yang terbuka ke bawah, berpuncak di titik (3, 8) dan memotong sumbu x di titik (5, 0), memotong sumbu y di titik

- A. (0, -12)
- B. (0, -9)
- C. (0, -11)
- D. (0, -8)
- E. (0, -10)

39. Sumbu simetri parabola $y = kx^2 + (k - 1)x + 1$ adalah $x = 3$. Nilai k adalah

- A. $-1/4$
- B. $-1/2$
- C. 0
- D. $1/2$
- E. $1/4$

40. Jika parabola $f(x) = x^2 - bx + 7$ puncaknya mempunyai absis 4, maka ordinatnya adalah
- A. -9
 - B. -8
 - C. 0
 - D. 8
 - E. 9
41. Nilai tertinggi fungsi $f(x) = ax^2 + 4x + a$ ialah 3, sumbu simetrinya adalah $x = \dots$
- A. -9
 - B. -8
 - C. $-1/2$
 - D. 2
 - E. 4
42. Jika grafik fungsi $y = x^2 + ax + b$ mempunyai titik puncak $(1, 2)$, maka nilai $a + b = \dots$
- A. 1
 - B. 2
 - C. 3
 - D. 4
 - E. 5
43. Fungsi kuadrat yang mempunyai nilai minimum 2 untuk $x = 1$ dan mempunyai nilai 3 untuk $x = 2$ adalah
- A. $y = x^2 - 2x + 1$
 - B. $y = x^2 + 2x + 1$
 - C. $y = x^2 - 2x + 3$

D. $y = x^2 + 2x + 3$

E. $y = x^2 + 2x - 1$

44. Jika grafik fungsi $y = 3x^2 + (m - 2)x + 3$ menyinggung sumbu-X, nilai m yang memenuhi adalah ...

A. $m = -4$ dan $m = -8$

B. $m = -4$ dan $m = 8$

C. $m = 4$ dan $m = -8$

D. $m = 4$ dan $m = 8$

E. $m = 2$ dan $m = -4$

45. Diketahui fungsi $f(x) = (a + 1)x^2 - 2ax + (a - 2)$ definit negatif. Nilai a yang memenuhi adalah

A. $a < 2$

B. $a > -2$

C. $a < -1$

D. $a < -2$

E. $a > 1$

47. Persamaan fungsi kuadrat dari kurva berikut ini adalah

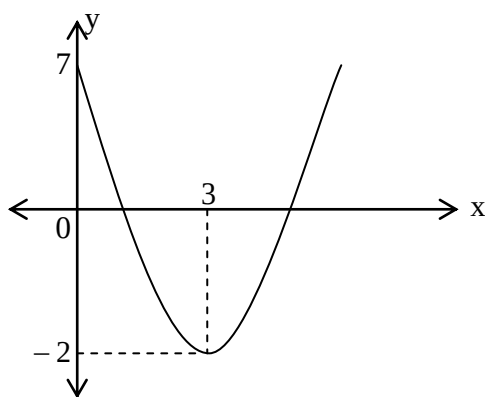
A. $y = x^2 + 6x + 5$

B. $y = x^2 - 6x + 7$

C. $y = 2x^2 - 6x + 7$

D. $y = x^2 + 8x + 7$

E. $y = x^2 - 2x + 5$



48. Persamaan grafik fungsi kuadrat seperti gambar adalah ...

- A. $y = -x^2 - 4x - 2$
- B. $y = -x^2 + 4x - 2$
- C. $y = -x^2 + 4x + 2$
- D. $y = -x^2 + 2x + 2$
- E. $y = -x^2 + 2x - 2$

